

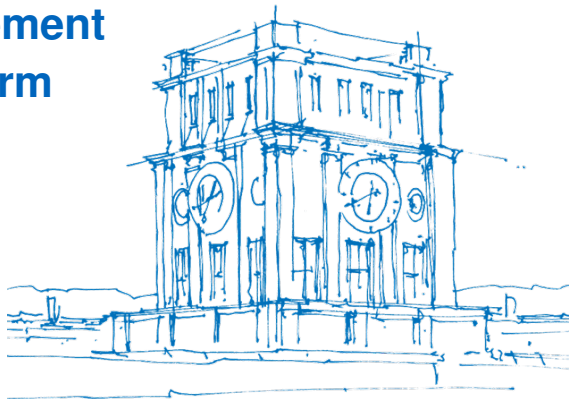
Development and Enhancement of a Lightweight Robotic Arm

with Torque Control Exploration

Tim Heger

Lehrstuhl für Regelungstechnik
School of Engineering and Design
Technische Universität München

3. Dezember 2025



TUM Uhrenturm

- 1 Einführung
- 2 Hardware Verbesserungen
- 3 Drehmomentmessung
- 4 Drehmomentbasierte Regelung

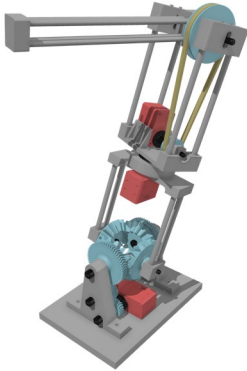


Abbildung 1 Vorherige Version des Roboterarms von Samuel Zeitler

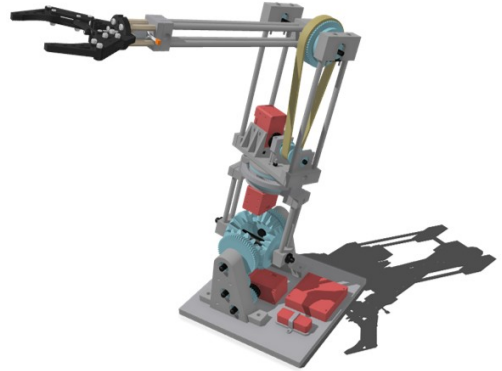


Abbildung 2 Verbessertter Roboterarm als Ergebnis dieser Arbeit

- 1 Einführung
- 2 Hardware Verbesserungen**
- 3 Drehmomentmessung
- 4 Drehmomentbasierte Regelung

Hardware Verbesserungen

Mechanische Verstärkungen

- Achsen aus Aluminium gedreht
- Kugellager hinzugefügt
- Basis und Seitenstreben aus Aluminium gefräst

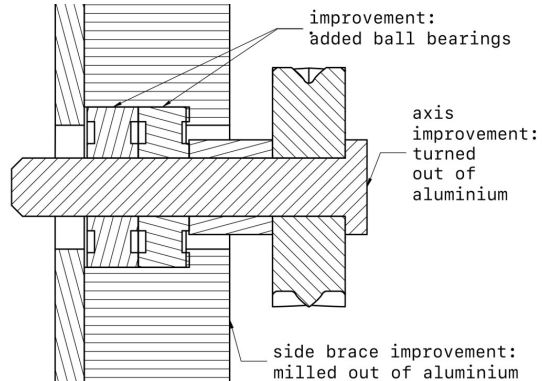


Abbildung 3 Beispielhafte Ansicht der Hardwareverbesserungen am Schultergelenk

Hardware Verbesserungen

Planetengetriebe

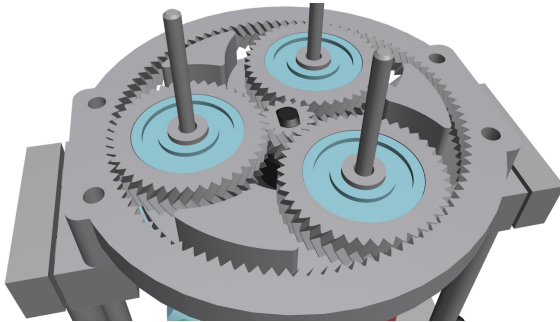


Abbildung 4 Ansicht der Zahnräder, entworfen mit einer OpenSCAD-Vorlage

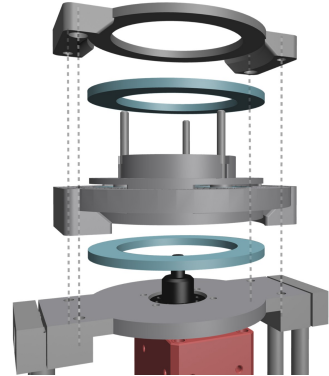


Abbildung 5 Darstellung der Konstruktion des Planetengetriebes

Hardware Verbesserungen

Endeffektor

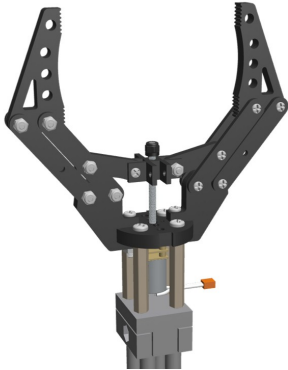


Abbildung 6 Greifhand mit zwei Fingern als Endeffektor

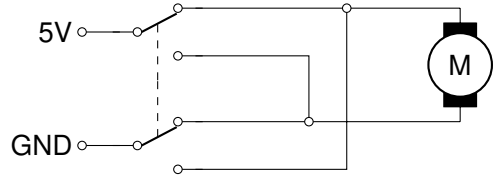


Abbildung 7 Schaltbild des Anschlusses der Greifhand

- 1 Einführung
- 2 Hardware Verbesserungen
- 3 Drehmomentmessung**
- 4 Drehmomentbasierte Regelung

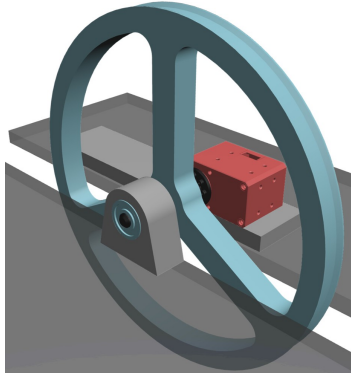


Abbildung 8 Experimentaufbau zur Drehmomentmessung der Motoren

Drehmomentmessung

Einteilung in drei Betriebsarten

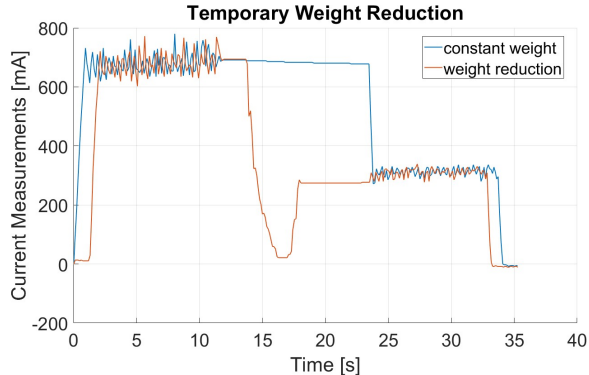


Abbildung 9 Experiment zur Feststellung der drei Betriebsarten: Entgegenwirkender Moment, Stillstand, und mitwirkender Moment

Drehmomentmessung

Ergebnisse

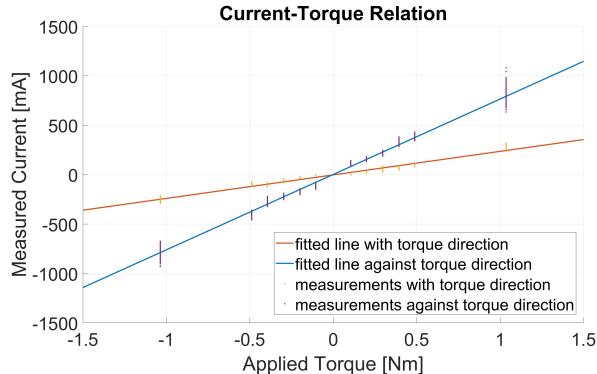


Abbildung 10 Ergebnisse der Drehmomentmessung: zwei Kennlinien für die zwei dynamischen Betriebsarten

Drehmomentmessung

Implementierung einer Kräftemessung

$$F = (J^T)^+ \tau \quad (1)$$

Gesucht: Kraftvektor F

Gegeben: Jacobi-Matrix J

Gemessen: Drehmomentvektor der Gelenke τ

Demonstration

- 1 Einführung
- 2 Hardware Verbesserungen
- 3 Drehmomentmessung
- 4 Drehmomentbasierte Regelung**

Drehmomentbasierte Regelung

PD-Regler im Gelenkraum

$$\tau_{target} = -K_p \Delta q - K_d \dot{q}_{current} \quad (2)$$

Gesucht: Drehmomentvektor der Gelenke τ_{target}

Gegeben: Proportional- und Differentialverstärkung K_p und K_d

Gemessen: Gelenkpositionsfehler Δq und Gelenkgeschwindigkeitsvektor $\dot{q}_{current}$

Demonstration

Drehmomentbasierte Regelung

PD-Regler im Kartesischen Raum

$$F_{target} = -K_p \Delta x - K_d \underbrace{\frac{x_{current} - x_{previous}}{\Delta t}}_{\dot{x}} \quad (3)$$

$$\tau_{target} = \underbrace{J^T F_{target}}_{\tau_{task}} + \underbrace{k_{null} N \frac{\partial H}{\partial q}}_{\tau_{null}} \quad (4)$$

Gesucht: Drehmomentvektor der Gelenke τ_{target}

Gegeben: K_p und K_d , Jacobi-Matrix J , Nullraumverstärkung k_{null}

Errechnet: Nullraumprojektion N und Kostenfunktion $\frac{\partial H}{\partial q}$

Gemessen: TCP-Positionen Δx , $x_{current}$ und $x_{previous}$, zeitintervall Δt

Drehmomentbasierte Regelung

Krafterzeugung

$$F_{target} = F_{pd} + F_{des} \quad (5)$$

$$F_{pd} = -K_p \Delta x_{line} - K_d \Delta \dot{x}_{line} \quad (6)$$

Gesucht: TCP-Kräfte F_{target}

Gegeben: K_p und K_d , zu erzeugende Kraft F_{des}

Errechnet: Distanz zur durch F_{target} aufgespannten Linie Δx_{line} und $\Delta \dot{x}_{line}$

Gemessen: TCP-Positionen zur Berechnung von Δx_{line} und $\Delta \dot{x}_{line}$

Demonstration

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Haben Sie noch Fragen?
Oder Anregungen für zukünftige Arbeiten?

Anhang

Berechnung der Nullraumprojektion und Kostenfunktion

$$N = I - J^T \left(J J^T + \lambda_{damp}^2 I \right)^{-1} J \quad (7)$$

Gesucht: Nullraumprojektion N

Gegeben: Dämpfungsfaktor λ_{damp} , Einheitsmatrix I , Jacobi-Matrix J

$$\frac{\partial H}{\partial q} = \underbrace{\text{diag} \left(\frac{1}{q_{max}^2} \right)}_{\text{Gewichtsmatrix } W} (q - q_{des}) \quad (8)$$

Gesucht: Ableitung der Kostenfunktion $\frac{\partial H}{\partial q}$

Gegeben: gewünschte Gelenkposition q_{des} , maximale Gelenkposition q_{max}

Gemessen: aktuelle Gelenkposition q

Anhang

Berechnung der Distanz zur Kraftlinie

$$\Delta x_{line} = \Delta x - \frac{(\Delta x \cdot F_{des})}{\text{norm}(F_{des})^2} \cdot F_{des} \quad (9)$$

$$\Delta \dot{x}_{line} = \frac{\Delta x_{line,curr} - \Delta x_{line,prev}}{\Delta t} \quad (10)$$

Gesucht: Distanz zur Kraftlinie Δx_{line} und $\Delta \dot{x}_{line}$

Gegeben: gewünschte Kraft F_{des}

Gemessen: TCP-Positionen zur Berechnung von Δx , Zeitintervall Δt